

IEE3682 - Electro-óptica

Tarea 4

Nicolás Seguel

Noviembre 2025

Problema 1 (10 puntos)

Un haz de luz colimado con polarización lineal orientada 45° respecto a la vertical, de $\lambda = 640$ nm, se propaga por el aire horizontalmente, incidiendo en una ventana de cuarzo de 6 mm de espesor orientada en 45° en el plano horizontal. El haz de luz se refleja parcialmente en cada interfaz de la ventana, resultando en múltiples transmisiones y reflexiones parciales de la luz.

- (a) Calcule la potencia en la primera transmisión.
- (b) Calcule la potencia en la primera y en la segunda reflexión.
- (c) Calcule la separación lateral entre la primera y segunda reflexión.

Solución (a)

Asumiendo un índice de refracción del cuarzo $n = 1,46$, y usando las fórmulas de Fresnel para la reflexión y transmisión con polarización lineal, tenemos:

$$r_x = \frac{n_1 \cos(\theta_1) - n_2 \cos(\theta_2)}{n_1 \cos(\theta_1) + n_2 \cos(\theta_2)}, \quad t_x = 1 + r_x$$
$$r_y = \frac{n_1 \sec(\theta_1) - n_2 \sec(\theta_2)}{n_1 \sec(\theta_1) + n_2 \sec(\theta_2)}, \quad t_y = (1 + r_y) \frac{\cos(\theta_1)}{\cos(\theta_2)}$$

Calculamos los ángulos de incidencia y transmisión:

$$\theta_1 = 45^\circ$$
$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin(\theta_1)\right) = \arcsin\left(\frac{1}{1,46} \sin(45^\circ)\right) \approx 28,97^\circ$$

Calculamos los coeficientes de reflexión y transmisión:

$$r_x \approx \frac{1 \cdot \cos(45^\circ) - 1,46 \cdot \cos(28,97^\circ)}{1 \cdot \cos(45^\circ) + 1,46 \cdot \cos(28,97^\circ)} \approx -0,287$$
$$t_x \approx 1 + r_x \approx 0,712$$
$$r_y \approx \frac{1 \cdot \sec(45^\circ) - 1,46 \cdot \sec(28,97^\circ)}{1 \cdot \sec(45^\circ) + 1,46 \cdot \sec(28,97^\circ)} \approx -0,0825$$
$$t_y \approx (1 + r_y) \frac{\cos(45^\circ)}{\cos(28,97^\circ)} \approx 0,7415$$

Asumiendo que la potencia inicial es 1, la potencia en la primera reflexión es:

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \left(\frac{|r_x|^2 + |r_y|^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{(-0,287)^2 + (-0,0825)^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{0,0824 + 0,0068}{2} \right) \\ &\approx 0,0446\end{aligned}$$

Por lo que la potencia transmitida dentro del cuarzo es:

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= 1 - \mathcal{R} \\ &\approx 1 - 0,0446 \\ &\approx 0,9554\end{aligned}$$

Ahora calculamos la potencia en la primera transmisión a través de la segunda interfaz:

$$\begin{aligned}r'_x &= \frac{1,46 \cdot \cos(28,97^\circ) - 1 \cdot \cos(45^\circ)}{1,46 \cdot \cos(28,97^\circ) + 1 \cdot \cos(45^\circ)} \approx 0,0825 \\ r'_y &= \frac{1,46 \cdot \sec(28,97^\circ) - 1 \cdot \sec(45^\circ)}{1,46 \cdot \sec(28,97^\circ) + 1 \cdot \sec(45^\circ)} \approx 0,287\end{aligned}$$

La potencia reflejada en la segunda interfaz es:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}' &= \left(\frac{|r'_x|^2 + |r'_y|^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{(0,0825)^2 + (0,287)^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{0,0068 + 0,0824}{2} \right) \\ &\approx 0,0446\end{aligned}$$

Por lo que la potencia transmitida a través de la segunda interfaz es:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}' &= 1 - \mathcal{R}' \\ &\approx 1 - 0,0446 \\ &\approx 0,9554\end{aligned}$$

Finalmente, la potencia en la primera transmisión es:

$$\begin{aligned}P_{\text{transmitida}} &= \mathcal{T} \cdot \mathcal{T}' \\ &\approx 0,9554 \cdot 0,9554 \\ &\approx 0,9128\end{aligned}$$

Solución (b)

La potencia en la primera reflexión ya fue calculada como:

$$\begin{aligned}P_{\text{primera reflexión}} &= \mathcal{R} \\ &\approx 0,0446\end{aligned}$$

La potencia en la segunda reflexión se calcula considerando la transmisión a través de la primera interfaz, la reflexión en la segunda interfaz y la transmisión de vuelta a través de la primera interfaz:

$$\begin{aligned}P_{\text{segunda reflexión}} &= \mathcal{T} \cdot \mathcal{R}' \cdot \mathcal{T} \\ &\approx 0,9554 \cdot 0,0446 \cdot 0,9554 \\ &\approx 0,0407\end{aligned}$$

Solución (c)

La separación lateral entre la primera y segunda reflexión se puede calcular usando la geometría del sistema. La distancia entre las reflexiones es:

$$\begin{aligned}\Delta x &= 2d \tan(\theta_2) \\ &= 2 \cdot 6 \text{ mm} \cdot \tan(28,97^\circ) \\ &\approx 2 \cdot 6 \text{ mm} \cdot 0,5543 \\ &\approx 6,64 \text{ mm}\end{aligned}$$

Problema 2 (20 puntos)

En un microscopio de fluorescencia se adquiere una imagen de una muestra plana con microesferas fluorescentes, con tiempo de exposición 1 s. Las microesferas son de 100 nm de diámetro y emiten luz de 518 nm. La imagen se registra con una cámara CMOS con fotodiodos de Silicio, con eficiencia cuántica 80 % y factor de conversión 0.46 electrones por cada cuenta de intensidad. Cada píxel abarca $0,16 \times 0,16 \mu\text{m}^2$ de la muestra. Las cuentas de intensidad de los píxeles tienen un offset igual a 100, es decir, otra imagen similar en oscuridad total tiene valor promedio 100 en los píxeles. Analizando la imagen de microesferas obtenida en el archivo `img.tif`, estime las siguientes cantidades:

- Resolución y apertura numérica del microscopio.
- Número de cuentas de intensidad promedio del fondo de iluminación en la muestra, donde no hay microesferas.
- Número total de cuentas de intensidad promedio detectadas en una microesfera, por sobre el nivel promedio de fondo.
- Corriente total generada en la cámara por una microesfera.
- Potencia óptica incidente en la cámara desde una microesfera.
- Potencia óptica irradiada por una microesfera, asumiendo que el microscopio captura el ángulo sólido correspondiente a la apertura numérica calculada, y que el sistema óptico hasta la cámara transmite el 90 %.

- (g) Tiempo de exposición mínimo que permitiría detectar las microesferas con $\text{SNR} = 2$ por sobre el nivel de ruido del fondo.

Figura 1: Muestra plana de microesferas fluorescentes.

Problema 3 (10 puntos)

Considere una distribución de N moléculas puntuales localizadas en posiciones $\vec{\rho}_n$, cada una emitiendo fluorescencia con intensidades dependientes del tiempo $f_n(t)$. Estas se observan mediante un microscopio de campo amplio estándar. La intensidad resultante registrada por la cámara es:

$$I(\vec{\rho}, t) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) f_n(t).$$

- (a) Muestre que, si las intensidades $f_n(t)$ son independientes entre sí, entonces una imagen construida a partir de la varianza temporal en cada posición $\vec{\rho}$ viene dada por:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \sigma_n^2,$$

donde σ_n^2 es la varianza temporal de $f_n(t)$. Este tipo de imagen es inusual, ya que no representa los niveles medios de fluorescencia, sino las varianzas de dichos niveles. Sin embargo, esto puede conducir a una técnica de superresolución denominada Superresolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI), al aprovechar el conocimiento previo de las estadísticas de fluorescencia y el hecho de que PSF^2 es más angosta que PSF .

- (b) Considere moléculas que producen fluorescencia con estadística gaussiana. Reescriba el resultado anterior en términos de los niveles medios de fluorescencia $\langle f_n \rangle$.
- (c) Compruebe que no se obtiene el mismo resultado al simplemente elevar al cuadrado la imagen inicial, es decir, compare el resultado anterior con $\langle I(\vec{\rho}) \rangle^2$.